SHARP

Worksheet 2 Memo – Algebra: Multiplying and Factorising Expressions

Grade 10 Mathematics

1. a) binomial
   b) monomial
   c) trinomial
   d) polynomial
   e) trinomial
   f) binomial
   g) monomial
   h) binomial
   i) polynomial
   j) trinomial

2. a) $(x+y)(x-y)$
   $= x^2 + xy - xy - y^2$
   $= x^2 - y^2$

   b) $(x+y)^2$
   $= x^2 + 2xy + y^2$

   c) $(x+y)(x^2+2xy+y^2)$
   $= x^3 + 2x^2y + xy^2 + x^2y + 2xy^2 + y^3$
   $= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

   d) $\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y\right)(2x+3y)$
   $= x^2 + \frac{3}{2}xy + \frac{2}{3}xy + y^2$
   $= x^2 + 2\frac{1}{6}xy + y^2$

   e) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$
   $= x^3 - x^2y + xy^2 + yx^2 - xy^2 + y^3$
   $= x^3 + y^3$

   f) $(2a+b)(2b+a)$
   $= 4ab + 2a^2 + 2b^2 + ab$
   $= 2a^2 + 5ab + 2b^2$

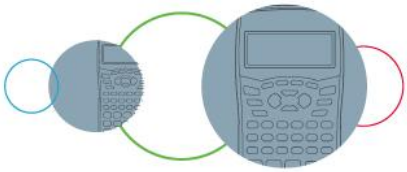
   g) $(4a-5b)(4a+5b)$
   $= 16a^2 + 20ab - 20ab - 25b^2$
   $= 16a^2 - 25b^2$

   h) $(a+2b)(3a^2-4ab+5b^2)$
   $= 3a^3 - 4a^2b + 5ab^2 + 6a^2b - 8ab^2 + 10b^3$
   $= 3a^3 + 2a^2b - 3ab^2 + 10b^3$

   i) $(4a-5b)(16a^2+20ab+25b^2)$
   $= 64a^3 + 80a^2b + 100ab^2 - 80a^2b - 100ab^2 - 125b^3$
   $= 64a^3 - 125b^3$

   j) $(3a+4b)^2$
   $= 9a^2 + 12ab + 12ab + 16b^2$
   $= 9a^2 + 24ab + 16b^2$

   k) $\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y\right)\left(\frac{3}{2}x + \frac{4}{3}y\right)$
   $= x^2 + \frac{8}{9}xy - \frac{9}{8}xy - y^2$
   $= x^2 - \frac{17}{72}xy - y^2$



l) $(6c+9d)(6c-9d)$

$= 36c^2 - 54cd + 54cd - 81d^2$

$= 36c^2 - 81d^2$

m) $(3x+5y)(3x+5y)$

$= 9x^2 + 15xy + 15xy + 25y^2$

$= 9x^2 + 30xy + 25y^2$

n) $(2c-5d)(3cd+4d^2-6c^2)$

$= 6c^2d + 8cd^2 - 12c^3 - 15cd^2 - 20d^3 + 30c^2d$

$= -12c^3 + 36c^2d - 7cd^2 - 20d^3$

o) $\left(\frac{1}{4}g + \frac{2}{3}\right)(16g-9)$

$= 4g^2 - \frac{9}{4}g + \frac{32}{3}g - \frac{18}{3}$

$= 4g^2 + 8\frac{5}{12}g - 6$

p) $(2c-5d)(4c^2+10cd+25d^2)$

$= 8c^3 + 20c^2d + 50cd^2 - 20c^2d - 50cd^2 - 125d^3$

$= 8c^3 - 125d^3$

q) $(3h-5d)^2$

$= 9h^2 - 15hd - 15hd + 25d^2$

$= 9h^2 - 30dh + 25d^2$

r) $(2x-3y)(2x+3y)$

$= 4x^2 + 6xy - 6xy - 9y^2$

$= 4x^2 - 9y^2$

s) $(7d+3e)(49d^2-21de+9e^2)$

$= 343d^3 - 147d^2e + 63de^2 + 147d^2e - 63de^2 + 27e^3$

$= 343d^3 + 27e^3$

t) $3\left(\frac{5}{6}x - \frac{1}{2}y\right)\left(3x + \frac{1}{4}y\right)$

$= 3\left(\frac{5}{2}x^2 + \frac{5}{24}xy - \frac{3}{2}xh - \frac{1}{8}y^2\right)$

$= 3\left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{31}{24}xy - \frac{1}{8}y^2\right)$

$= \frac{15}{2}x^2 - -\frac{31}{8}xy - \frac{3}{8}y^2$

3. a) $3x^2 + 6y^2$

$= 3(x^2 + 2y^2)$

b) $3x^3 + 6xy^2$

$= 3x(x^2 + 2y^2)$

c) $3a^2b - 4ab^2 + 12ab$

$= ab(3a - 4b + 12)$

d) $11abc^2 - 22a^2b + 33ab^2d$

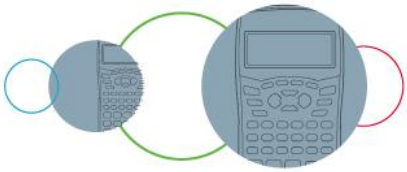
$= 11ab(c^2 - 2a + 3bd)$

e) $\frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{2}xy - \frac{1}{2}y^2$

$= \frac{1}{2}(3x^2 + 5xy - y^2)$

f) $12a^3b^2c - 16a^2b^2 + 24a^4b^5c^3$

$= 4a^2b^2(3ac - 4 + 6a^2b^3c^3)$



g) $13a^4b - 26ba^3 + 39a^2b^2$
$= 13a^2b(a^2 - 2a + 3b)$

h) $35a + 7ab - 21a^2b + 14abc$
$= 7a(5 + b - 3ab + 2bc)$

i) $4abc + 16ab - 20bc + 24ac$
$= 4(abc + 4ab - 5bc + 6ac)$

j) $3a(a + b) - 4b(a + b)$
$= (a + b)(3a - 4b)$

4. a) $x^2 - y^2$
$= (x - y)(x + y)$

b) $36x^2 - 49$
$= (6x - 7)(6x + 7)$

c) $81a^2 - 16b^2$
$= (9a - 4b)(9a + 4b)$

d) $a^4 - b^4$
$= (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$
$= (a - b)(a + b)(a^2 + b^2)$

e) $64a^4 - b^4$
$= (8a^2 - b^2)(8a^2 + b^2)$

f) $9 + 36c^2$
Cannot factorise

g) $(a + b)^2 - c^2$
$= [(a + b) - c][(a + b) + c]$
$= (a + b - c)(a + b + c)$

h) $50x^3 - 18xy^2$
$= 2x(25x^2 - 9y^2)$
$= 2x(5x - 3y)(5x + 3y)$

i) $12a^3b - 300ab^3$
$= 3ab(4a^2 - 100b^2)$
$= 3ab(2a - 10b)(2a + 10b)$

j) $d^2 - (3a + b)^2$
$= [d - (3a + b)][d + (3a + b)]$
$= (d - 3a - b)(d + 3a + b)$

5. a) $a^2 + 4a + 4$
$= (a + 2)(a + 2)$
$= (a + 2)^2$

b) $9a^2 - 30ab + 25b^2$
$= (3a - 5b)(3a - 5b)$
$= (3a - 5b)^2$

c) $x^2 - 24x + 144$
$= (x - 12)^2$

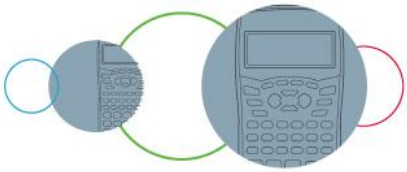
d) $d^2 + d + \frac{1}{4}$
$= \left(d + \frac{1}{2}\right)^2$

e) $x^2 + 10x + 25$
$= (x + 5)^2$

f) $x^2 - 12x + 36$
$= (x - 6)^2$

g) $x^2 - 18xy + 81y^2$
$= (x - 9)^2$

h) $x^2 + 16xy + 64y^2$
$= (x + 8y)^2$



i) $9a^2 + 12ab + 4b^2$
$= (3a + 2b)^2$

j) $25c^2 - 60cd + 36d^2$
$= (5c^2 - 6d)^2$

6. a) $a^2 + a - 20$
$= (a + 5)(a - 4)$

b) $x^2 + 6x + 8$
$= (a + 4)(x + 2)$

c) $y^2 - 9y + 8$
$= (y - 1)(y - 8)$

d) $b^2 + 8ab + 15a^2$
$= (b + 5a)(b + 3a)$

e) $a^2 + 9ab - 22b^2$
$= (a + 11b)(a - 2b)$

f) $x^2 + 2xy - 3y^2$
$= (x + 3y)(x - y)$

g) $x^2 + 1\frac{1}{2}x - 1$
$= \left(x - \frac{1}{2}\right)(x + 2)$

h) $y^2 + 11y + 24$
$= (y + 8)(y + 3)$

i) $x^2 - 14x + 48$
$= (x - 6)(x - 8)$

j) $a^2 + 2\frac{2}{3}a + \frac{4}{3}$
$= \left(a + \frac{2}{3}\right)(a + 2)$

7. a) $ac + bd + ad + bc$
$= ac + ad + bd + bc$
$= a(c + d) + b(d + c)$
$= (c + d)(a + b)$

b) $2a^3 + 6ab + a^2b + 3b^2$
$= 2a^3 + a^2b + 6ab + 3b^2$
$= a^2(2a + b) + 3b(2a + b)$
$= (2a + b)(a^2 + 3b)$

c) $a^3c - 12b^2d - 4abc + 3a^2bd$
$= a^3c + 3a^2bd - 12b^2d - 4abc$
$= a^2(ac + 3bd) - 4b(3bd + ac)$
$= (ac + 3bd)(a^2 - 4b)$

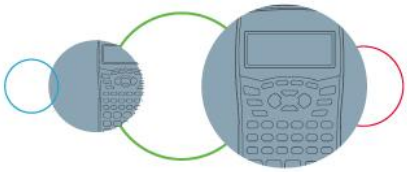
d) $a^2c^2 - 2bc^2 + 3a^2d - 6bd$
$= c^2(a^2 - 2b) + 3d(a^2 - 2b)$
$= (a^2 - 2b)(c^2 + 3d)$

e) $30b^2d^4 - 6b^2c^3 - 15ad^4 + 3ac^3$
$= 6b^2(5d^4 - c^3) - 3a(5d^4 - c^3)$
$= (5d^4 - c^3)(6b^2 - 3a)$

f) $2bde + 6ab - 14cde - 42ac$
$= 2b(de + 3a) - 14c(de + 3a)$
$= (de + 3a)(2b - 14c)$

g) $2x^3y - 6xy^3 - 3y^4 + x^2y^2$
$= y(2x^3 - 6xy^2 - 3y^3 + x^2y)$
$= y[2x(x^2 - 3y^2) + y(-3y^2 + x^2)]$
$= y[2x(x^2 - 3y^2) + y(x^2 - 3y^2)]$
$= y(x^2 - 3y^2)(2x + y)$

h) $28xy^2 - 21y^3 + 8x^3 - 6x^2y$
$= 7y^2(4x - 3y) + 2x^2(4x - 3y)$
$= (4x - 3y)(7y^2 + 2x^2)$



i) $5c^3d^2hg^2 - 5c^4d^2e - 5cdefg^2h + 5c^2de^2f$

$= 5cd(c^2dhg^2 - c^3de + ce^2f - efg^2h)$

$= 5cd[\, c^2d(hg^2 - ce) + ef(ce - g^2h)]$

$= 5cd[c^2d(g^2h - ce) - ef(g^2h - ce)]$

$= 5cd(g^2h - ce)(c^2d - ef)$

j) $7a^3c^3 + 7b^2c^3 + 7a^3cde + 7b^2cde$

$= 7\, c(a^3c^2 + b^2c^2 + a^3de + b^2de)$

$= 7c[c^2(a^3 + b^2) + de(a^3 + b^2)]$

$= 7c\, (a^3 + b^2)(c^2 + de)$

8. a) $x^3 + y^3$

$= (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

b) $x^3 - y^3$

$= (x - y)(x + xy + y^2)$

c) $8a^3 - 27y^3$

$= (2a - 3y)(4a^2 + 6ay + 9y^2)$

d) $64b^6 + 125$

$= (4b^2 + 5)(16b^4 - 20b^2 + 125)$

e) $2ab^4 - 16a^4b$

$= 2ab(b^3 - 8a^3)$

$= 2ab(b - 2a)(b^2 + 2ab + 4a^2)$

f) $81x^3 + 24y^3$

$= 3(27x^3 + 8y^3)$

$= 3(3x + 2y)(9x^2 - 6xy + 4y^2)$

g) $(a + b)^3 + c^3$

$= [(a + b) + c][(a + b)^2 - (a + b)c + c^2]$

$= [a + b + c][(a + b)^2 - (a + b)c + c^2]$

h) $c^3 - (a + 2b)^3$

$= [c - (a + 2b)][c^2 + c(a + 2b) + (a + 2b)^2]$

$= [c - a - 2b][c^2 + c(a + 2b) + (a + 2b)^2]$

i) $250 - 54x^3$

$= 2(125 - 27x^3)$

$= 2(5 - 3x)(25 + 15x + 9x^2)$

